TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ......

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Họ và tên sinh viên: s2

Mã SV: s2

Lớp: Công nghệ thông tin K63

Ngành: Khoa học máy tính

Hệ đào tạo: Synthetic training

Giảng viên hướng dẫn: advisor

Đơn vị công tác: Bộ môn 1

Tên đề tài: Synthetic proposal 2

1. Nội dung, phạm vi của đề tài

Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu tiếng Việt
Nội dung: Nội dung đề cương chính thức
Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có

dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung

nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt.

Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có

dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung

nghiên cứu có dấu tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu có dấu tiếng Việt.
Phạm vi: Phạm vi hệ thống quản lý

2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

TypeScript và PostgreSQL

3. Các kết quả chính dự kiến đạt được

Phần mềm và báo cáo

4. Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Công việc 1: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thốn	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
	g Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phâ n tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ th ống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống P hân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân t ích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Ph ân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tíc h hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ t hống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ th ống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống P hân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân t ích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Ph ân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tíc h hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ t hống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ th ống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống P hân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân t ích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Ph ân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tíc h hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ t hống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ th ống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống P hân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân t ích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Ph ân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tíc h hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ t hống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ th ống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống P hân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân t		hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
	ích hệ thống Phân tích hệ thống		
2	Công việc 2: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
3	Công việc 3: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
4	Công việc 4: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
5	Công việc 5: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
6	Công việc 6: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
7	Công việc 7: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
			hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
8	Công việc 8: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
9	Công việc 9: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
10	Công việc 10: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
11	Công việc 11: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
12	Công việc 12: Phân tích hệ thống Phân tích h	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
	ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng		chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
13	Công việc 13: Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
14	Công việc 14: Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
15	Công việc 15: Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
16	Công việc 16: Phân tích hệ thống Phân tích h ệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thố ng	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
			thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
17	Công việc 17: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
18	Công việc 18: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
19	Công việc 19: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
20	Công việc 20: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
21	Công việc 21: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
	ng		hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
22	Công việc 22: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
23	Công việc 23: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
24	Công việc 24: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
25	Công việc 25: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
			Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
26	Công việc 26: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
27	Công việc 27: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
28	Công việc 28: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
29	Công việc 29: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
30	Công việc 30: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
			thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
31	Công việc 31: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
32	Công việc 32: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
33	Công việc 33: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành
34	Công việc 34: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
			chứng hoàn thành
35	Công việc 35: Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống	1/10/2026 – 1/11/2026	Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành Minh chứng hoàn thành

Trưởng Khoa	Trưởng Bộ môn	Giảng viên hướng dẫn	Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)